天体物理导论 第三次作业 2026.03.14

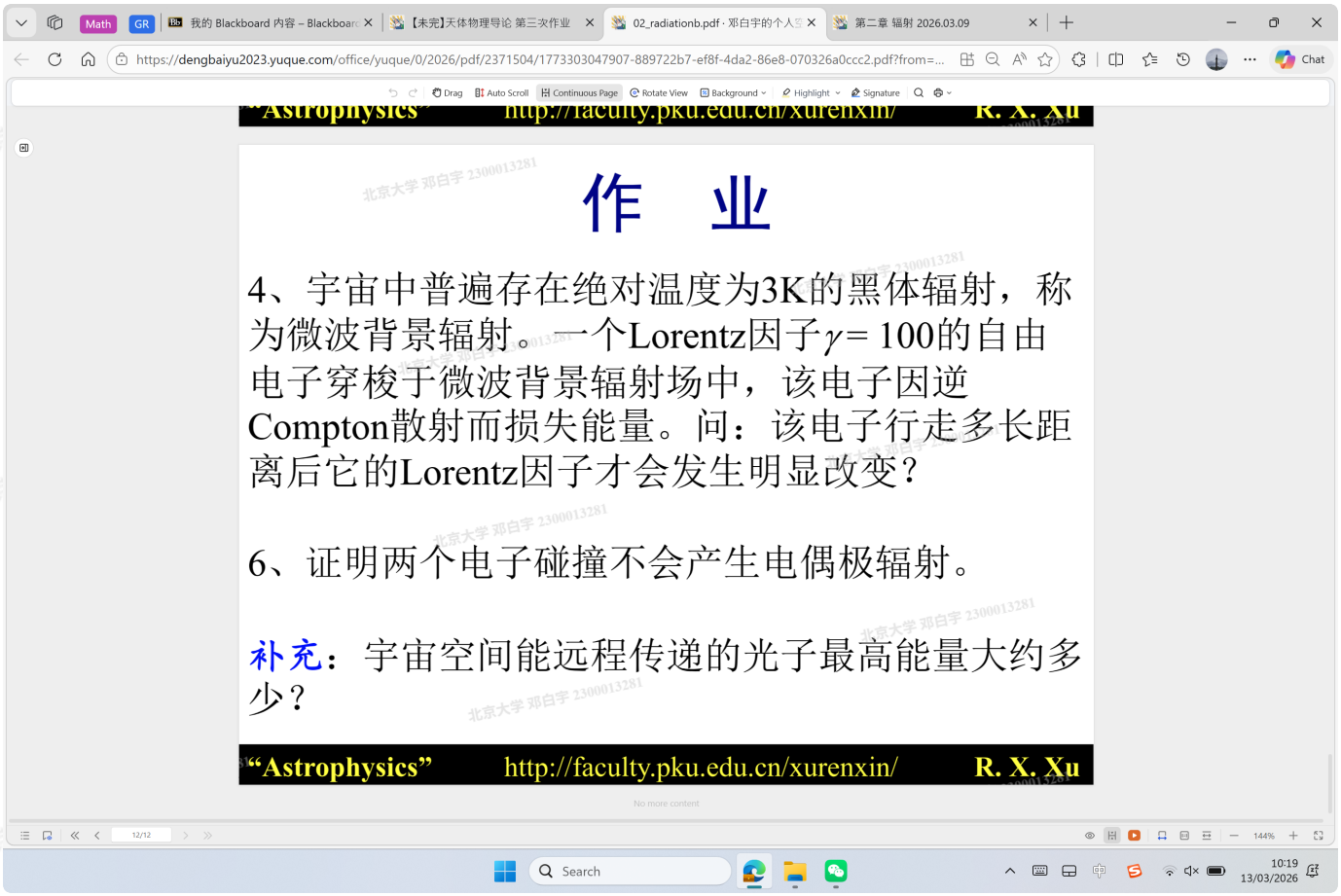
第四题

第六题

补充题

北京大学 邓白宇 2300013281

邓白宇 2300013281



作　业

4、宇宙中普遍存在绝对温度为3K的黑体辐射，称为微波背景辐射。一个Lorentz因子$\gamma = 100$的自由电子穿梭于微波背景辐射场中，该电子因逆Compton散射而损失能量。问：该电子行走多长距离后它的Lorentz因子才会发生明显改变？

6、证明两个电子碰撞不会产生电偶极辐射。

补充：宇宙空间能远程传递的光子最高能量大约多少？

"Astrophysics"　http://faculty.pku.edu.cn/xurenxin/　R. X. Xu

第四题

- 根据徐仁新老师《天体物理导论（第二版）》第32页的公式，极端相对论性电子在能量密度为 ρ 的各向同性辐射中因逆康普顿散射而辐射能量的总功率为：

$$P_{Comp} = \frac{32}{9} r_e^2 c \rho \gamma^2 \approx 2.6 \times 10^{-14} \rho \gamma^2 \mathrm{erg/s} = 2.6 \times 10^{-21} \rho \gamma^2 \mathrm{J/s}$$

- Gemini对于 γ^2 因子的解释：

1. γ^2 的物理来源

在逆康普顿散射中，能量损耗功率 $P \propto \gamma^2$ 是两个效应叠加的结果：

1. **光子能量的提升（Doppler Shift）**：在电子静止系中，背景光子的能量被蓝移了 γ 倍；散射后变换回实验室系，能量再次被蓝移 γ 倍。这贡献了大约 γ^2 的因子 。 +1
2. **碰撞频率（Rate of Interaction）**：虽然高能电子扫过光子的频率也与 γ 有关，但在截面不变的汤姆孙极限下，综合各向同性辐射场的积分，最终功率的确精确地正比于 γ^2 。 +1

- 根据刘川老师《热力学与统计物理》第126页的公式，温度为 T 的平衡态黑体辐射场的能量密度为：

$$\rho = \frac{\pi^2 k_B^4}{15c^3\hbar^3}T^4 \approx 7.566 \times 10^{-16}\ \mathrm{J\ m^{-3}\ K^{-4}}T^4$$

- 对于 $3\mathrm{K}$ 背景辐射， $\gamma = 100$ 的自由电子，有：

$$P_{Comp} = 2.6 \times 10^{-21}\rho\gamma^2\mathrm{J/s} = 2.6 \times 10^{-21} \times 7.566 \times 10^{-16} \times (3\mathrm{K})^4 \times 100^2 = 1.59 \times 10^{-30}\mathrm{J/s}$$

- 定义特征时间 τ ：

$$\tau = \frac{E}{P_{Comp}} = \frac{\gamma m_0 c^2}{P_{Comp}} = \frac{100 \times 9.109 \times 10^{-31}\mathrm{kg} \times (3 \times 10^8\mathrm{m/s})^2}{1.59 \times 10^{-30}\mathrm{J/s}} = 5.16 \times 10^{18}\mathrm{s}$$

- 因为 $\gamma >> 1$ ，所以虽然能量发生明显改变，其速度仍然是接近 c 的。
  - 这段时间内电子行进距离为：

$$L \approx c \cdot \tau = 5.16 \times 10^{18}\mathrm{s} \times 3 \times 10^8\mathrm{m/s} = 1.55 \times 10^{27}\mathrm{m} = 1.63 \times 10^{11}\mathrm{l.y.}$$

第六题

- 根据郭硕鸿老师《电动力学（2024年9月第1版）》第197页，以振荡的电偶极子为中心的一个球建立坐标系，极轴与电偶极子方向重合，那么远处的磁感应强度和电场强度分别为：

$$\vec{B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^3 R}\ddot{p}e^{ikR}\sin\theta\hat{e}_\phi$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^3 R}\ddot{p}e^{ikR}\sin\theta\hat{e}_\theta$$

  - 其中 p 是电偶极矩，其定义为：

$$\vec{p} = \sum q \cdot \vec{r}$$

  - 对于空间中发生碰撞的两个电子，碰撞撞击力远远大于外力，此时可以认为动量守恒，即：

北京大学 邓白宇 2300013281

$$\frac{d}{dt}(m_1\dot{\vec{r}_1}+m_2\dot{\vec{r}_2})=0$$

- 考虑到都是电子， $m_1=m_2$ ，那么整理得：

$$\ddot{\vec{r}_1}+\ddot{\vec{r}_2}=0$$

- 观察碰撞时，显然满足远场条件，因此，在这个情境下：

$$\ddot{\vec{p}}=-e(\ddot{\vec{r}_1}+\ddot{\vec{r}_2})=0$$

$$\vec{B}=\vec{0}$$

$$\vec{E}=\vec{0}$$

- 即不存在电偶极辐射。

- 另外一种推理：
  - 在碰撞过程中，总可以变换到一个参考系，使得两个电子的速度大小相等、方向相反。
  - 在这个参考系中，在碰撞的一瞬间，在远处看来，两个电子在空间中的位置可以认为重合，因此不存在静电流密度，所以 $\vec{B}=\vec{0}$ ，电场的偶极矩成分 $\vec{E}=\vec{0}$ 。
  - 根据洛伦兹变换，变换到任何一个参考系，都有 $\vec{B}=\vec{0}$ ，电场的偶极矩成分 $\vec{E}=\vec{0}$ 。
- 如果考虑μ子与电子的碰撞，如果变换到μ子与电子的中点坐标系，也会得到相同的偶极辐射为零的结果。但是因为μ子和电子中点的坐标系并非惯性系，所以从中点坐标系变换为惯性系时只能找到LIF而不能找到固定的洛伦兹变换。

补充题

- 宇宙间高能光子无法传播太远的主要原因是会和宇宙微波背景辐射光子相撞产生正负电子对，即：

$$\gamma+\gamma\to e^-+e^+$$

- 产生正负电子对的过程中，需要保证能量守恒与动量守恒。设光子的最高能量为 E_{max} ，那么：
  - 能量守恒：

$$E_{max}+E_{3K}=m_{e^-}c^2+m_{e^+}c^2=\gamma_1 m_0c^2+\gamma_2 m_0c^2$$

  - 动量守恒：

$$\frac{E_{max}}{c}\hat{e}_{max}+\frac{E_{3K}}{c}\hat{e}_{3K}=\sqrt{\gamma_1^2-1}m_0c\hat{e}_1+\sqrt{\gamma_2^2-1}m_0c\hat{e}_2$$

    - $\hat{e}_{max},\hat{e}_{3K},\hat{e}_1,\hat{e}_2$ 分别是高能光子、背景辐射光子、电子、正电子运动方向的单位矢量。
- 或者使用静止质量（洛伦兹不变量）守恒的方式进行计算：

$$(E_{max}+E_{3K})^2-c^2(\vec{p}_{max}+\vec{p}_{3K})^2\geq(2m_0c^2)^2$$

- 考虑面对面碰撞的情形，代入 $E = pc$ ：

$$(E_{max} + E_{3K})^2 - c^2(p_{max} - p_{3K})^2 \geq (2m_0c^2)^2$$
$$\Rightarrow 4E_{max}E_{3K} \geq 4m_0^2c^4$$
$$\Rightarrow E_{max} \geq \frac{m_0^2c^4}{E_{3K}}$$

- 数量级的估算，不妨使用 $E_{3K} = k_BT_{3K}$ ：

$$E_{max} \geq \frac{m_0^2c^4}{E_{3K}} = \frac{m_0^2c^4}{k_BT_{3K}} = \frac{(9.109 \times 10^{-31}\mathrm{kg})^2 \times (3 \times 10^8\mathrm{m/s})^4}{1.381 \times 10^{-23}\mathrm{J/K} \times 3\mathrm{K}}$$
$$= 1.62 \times 10^{-4}\mathrm{J} = 1.01 \times 10^{15}\mathrm{eV} \sim 1\mathrm{PeV}$$

- 可见，这个能量上限是 $\mathrm{TeV} \sim \mathrm{PeV}$ 量级的。

北京大学 邓白宇 2300013281